

补充材料

APEX 与原生执行环境的工程交付对照

本补充材料与中文研究论文配套，所有数据来自同一次冻结交付和既有验收。正文的“原生对照”对应机器记录中的 official / standard。各组独立生成 n = 1；不将零件、气缸、角度或逐秒帧率作为独立生成重复。

补充表 1 | 全部 37 项评分及判定依据

分数为获得的部分信用；满分要求对应量表行全部条件成立。未验证项不按潜在满分记入。原生对照证据编号 E1-E9 见补充表 6；APEX 依据来自原冻结 evaluation.json 及其逐项链接。性能类别保留各自首次验收评分；同条件补测另列。

ID	满分	原生	APEX	原生对照的判定依据	APEX 的判定依据
R1	5	5	5	真实入口可加载实时 WebGL2；26 个文件条目冻结，Three.js r160 本地资源齐备。[E1, E2]	71 个冻结文件、22 对源码/网页资源一致；真实 HTTP/WebGL2 场景可用。
R2	2	0	2	选中零件或旋转松手后，BoxHelper.box.copy 抛错，渲染持续停止；新页面复现。[E2, E4]	独立浏览器交互和三种前台性能状态均无运行错误或资源缺失。
R3	1	0.5	0.5	有可用启动和操作说明；连杆、凸轮接触、喷油正时、精度及稳定帧率自述多处与实测不符。[E3, E4, E5, E8]	启动及操作说明可用；README 仍把凸轮误差写为不超过 1 mm，与实测 3.01 mm 及最终回复 3.04 mm 不一致；部分参数说明陈旧。
S1	4	4	4	5 类固定壳体均有可辨认几何与合理静态位置。[E2, E3, E8]	缸体、缸盖、油底壳、飞轮壳、正时室均有可辨识实体与剖视位置。
S2	6	5.4	5.4	10 类均存在且可辨；连杆、活塞销、大头瓦的装配约束失败。按每类存在/形状/位置三方面等权扣 3 个位置分。[E3, E4, E8]	10 个指定部件均存在且形状可辨；主轴颈、连杆颈及大头瓦的装配位置扣分。主轴颈偏移 23 mm，连杆颈偏移 26 mm，轴瓦仅约一半轴向宽度有轴颈支承。
S3	5	3.3	5	7 类配气部件均有几何；阀集中于 x=z=0，凸轮公转、推杆端点和摇臂/阀/弹簧的连接不成立。计存在与形状 14/21，装配不计。[E3, E4, E8]	7 类配气部件均有实际几何及可观察层级；运动中的接触和伸缩缺陷计 K4。
S4	2	2	2	高压泵、喷油器、燃油滤清器和油管均有实体；管端按喷油器进口布置。喷油相位另计 K5。[E3, E4, E8]	高压泵、喷油器、滤清器、高压管均有实体，管路与喷嘴布置可核对。
S5	2	2	2	机油泵、滤清器、主油道、冷却器及轴承供油支路均有实体；粒子连通缺陷另计 F2。[E3, E4, E8]	油泵、滤清器、冷却器及带 5 道支路的实体主油道齐备；粒子与实体路径失配计 F2。
S6	2	2	2	水泵、节温器、散热器、周向水套和管路齐备；水套处于缸套外围。流线问题另计 F1。[E3, E4, E8]	水泵、节温器、散热器、气缸周围水套及连接水管齐备；流线失配计 F1。
S7	2	2	2	进排气歧管、中冷器及带同轴轴件的涡轮/压气机存在，并有接入管路。[E3, E4, E8]	进排气管、中冷器和涡轮总成均存在；压气机/涡轮轮组及连接轴共用实际转子。
S8	1	1	1	螺栓、密封圈、缸垫具有可辨示意几何和拆解层次。[E2, E3, E8]	螺栓、密封圈、垫片均有实体、相应位置和拆解层级。
K1	6	6	6	49 角×4 缸构型覆盖 720° 周期及边界；96 个非止点方向检查和 25 对跨周期位置比较通过。阀相位错配计 K4。[E3]	49 个固定相位、四缸共 196 组的冲程顺序、方向及 720° 重复性正确。活塞卡片止点文案错误计 I5。
K2	6	3.8	4.5	曲柄实际旋转、杆中心距 410 mm 恒定、活塞沿轴行程 105 mm；小头偏离活塞销最多 105 mm，孔轴与销轴垂直，真实联动不成立。四组要求各 1.5 分，获 1.5+0.75+1.5+0=3.75，按量表四舍五入。[E3]	实际行程 127 mm，连杆中心距 216 mm，直线活塞和径向联动正确；大头与曲柄销中心存在固定 26 mm 轴向错位，不能称装配关系完全正确。
K3	3	3	3	展开角至 1440°：凸轮角为曲轴角的 1/2，无数值漂移；轴心公转缺陷计 S3/K4。[E3]	展开角到 1440°：曲轴 -8π、凸轮 -4π，逐样本比值误差为 0，两周期无相位漂移。
K4	5	1.5	2.5	有升程、摇臂转动和弹簧形变；机械接触链断开，全部阀位置错误，3/4 缸阀正时与对应冲程不符。[E3, E4]	气门升程、正时状态、弹簧缩短和回座同步；实际推杆长度 332 – 341.1298 mm，实际平底挺柱与凸轮最多穿入 3.0101 mm，完整刚性接触链未满足。
K5	2	0.5	2	有空气与柴油喷流示意且未用火火花点火；喷流只依赖粒子相位，固定粒子状态下曲轴 0 – 720° 改变不影响喷流，不能证明压缩末喷油。[E4, E8]	1 缸 345° 不喷、346 – 372° 喷、373° 停止，实际喷束组可见性及透明度随相位变化；空气压缩末喷油，预热塞未冒充火花点火。
K6	2	2	2	RPM/播放倍率分开；原 simulate 在 30/60/120 Hz、1100/1600/2100 rpm 的同时时间相位一致。新鲜页面可见运动；选中后的冻结单列。[E2, E3, E4, E5]	三档实际 RPM 改变运动；原交付 frameBody 在 30/60/120 Hz、三档 RPM、同为 2 秒下相位一致，全部误差 0；仅替换测量时钟和渲染/UI 输出端。
F1	3	2	2	冷却粒子方向可见，主曲线闭合并穿过主要组件区域；多条水套支线与主回路的连接未构成完整流路。离散最近距只作定位证据。[E2, E3, E8]	冷却粒子有方向且主曲线闭合并经过水泵/水套/散热器区域；实际水泵出水口距动画中心线约 107.97 mm，远大于两者半径之和 34 mm，动画未沿该实体出水管。

ID	满分	原生	APEX	原生对照的判定依据	APEX 的判定依据
F2	3	1.5	2	有从集滤器经泵、过滤冷却向轴承的粒子支路；主输送线端点相差 184.81 mm 并循环重置，回油另为断开的曲线，未构成完整连通回路。 [E2, E3, E8]	油底壳、油泵、冷却过滤及主循环可见；主轴承第 5 支路的动画起点距主循环约 153.69 mm，多条支路末端与回流未连接，完整路径未通过。
F3	2	2	2	两路实际粒子参数随 RPM 和独立负荷 25/50/75% 改变，一阶工况与限压/温控可核对；冻结页面的数据只证明状态更新，初始可见运动有额外记录。 [E2, E4, E5, E8]	1100/1600/2100 rpm 下，两路实际粒子相位推进和声明流速均改变；负荷由 RPM 派生并可在运行状态中观察。没有独立负荷滑条，不声称独立负荷操作已验证。
F4	2	2	2	带单位 RPM、水温、油压和图例；采用确定性示意工况模型，未将随机传感器值作证据。 [E2, E5, E8]	RPM、水温、油压有单位与图例；工况来自确定的一阶模拟，已声明示意性质，未使用随机值伪装实测。
I1	4	1.5	2	固定 12 类有 9 类找到正确表面卡片；活塞/排气门出现可见表面错卡，连杆未找到有效探测点（未验证）。剖视普遍拾取已裁掉的表面；58 类可拾取登记小于实际几何覆盖。 [E2, E3, E4, E8]	12 个固定对象中 11 个完成真实表面悬停；活塞可见表面被已割掉的输油泵抢占。剖视还出现多种错选。真实离开画布到滑条后卡片消失；133 类型有登记，未声称全数逐件实测。
I2	2	2	2	登记卡片有对应中英文名称，成功命中抽样正确；拾取错卡已计 I1。 [E2]	登记的 133 类型均有对应中英文名称，抽查正确；剖视命中错误已在 I1 计分，避免重复计同一问题。
I3	2	2	2	卡片具针对性的材料与制造工艺说明；不将设计文字认证为真实材料。 [E2]	133 类型均有材料和工艺，抽查活塞、阀、滤清器等内容有针对性；这些是设计说明，不是实物材料认证。
I4	2	1	1	功能及多数参数有单位；凸轮/排气门卡正时 134° BBDC、188° ATDC 与实际声明 46°、8° 不一致，活塞间隙文字与几何不符。 [E2, E8]	功能及多数参数有单位；气门卡写 176 mm 而实物几何 171.5 mm，喷油器卡写 5 孔而喷嘴几何 7 孔，泵齿轮卡仍含旧齿数。
I5	2	0.5	0.5	部分固定件工况文字能更新；活塞、阀、喷油器等 statusOf 在所有采样返回 null，缸号格式与 cylOf 正则不匹配。 [E3, E4, E8]	锁定气门卡中文可从全开刷新为关闭；静止鼠标普通悬停不刷新，锁定英文仍为 Fully open；喷油器显示 undefined；360° 上止点被活塞文案写成下止点。
V1	3	3	3	实际 Physical PBR、程序环境光、金属/粗糙/橡胶材质与阴影路径存在；不额外评价审美优劣。 [E2, E3, E5, E8]	实际 Standard/Physical PBR 材质、环境反射、阴影、粗糙度及金属/橡胶区分存在。
V2	3	3	3	一键真实局部剖切与半透明，34 个材质带裁切面，内部结构/流动可观察。 [E2, E5]	真实剖切与半透明材质暴露活塞、曲轴连杆、阀系及流路；33 个结构材质有剖切平面，运动件保留实体。
V3	2	2	2	俯视、侧视、剖视、自由视角均改变实际相机并保留目标。 [E2]	俯视、侧视、剖视、自由视角均改变实际相机与目标，截图可复核。
V4	2	0.5	1.5	初始视图及控制可用；旋转结束/选中触发持续重绘失败，之后相机数值变化不能当作画面正常；双侧面板也挤占空间。 [E2, E4, E5]	鼠标旋转、缩放、平移可用；默认双侧面板和较大的跟随卡片挤占观察区，需要移开或关闭卡片才能完整观察部分运动。
D1	2	1	1.5	单位、缸径、行程、偏心距、连杆距、销直径和升程可查；冠面/压缩高度与间隙声明不一致，完整封闭燃烧室压缩比未验证。 [E3, E4, E8]	实际缸径约 104.99998 mm、行程 127 mm、偏心距 63.5 mm、连杆 216 mm、销 40×84 mm、升程 11.15/10.25 mm 均核对；压缩比几何定义仍有限制。
D2	2	0.6	1.1	同类圆截面 77 个样本中 24 个弦高≤0.1 mm，按 2×24/77 四舍五入；主轴颈 0.1233、连杆颈 0.1161、活塞销 0.1258 mm 超限。 [E3]	37 个曲面样本中 20 个弦高不超过 0.1 mm；主轴颈 0.1310、连杆颈 0.1237、活塞销座凸台 0.1635 mm 超标，不能认证总体 0.1 mm。
D3	2	0	0.5	活塞裙部名义单侧间隙 0.6 mm 与 0.09 – 0.12 mm 卡片不符；销孔垂直、连杆断开及阀错位，不能确认合理运动装配。 [E3, E4, E8]	活塞名义单侧间隙约 0.12 mm，固定角度采样下气门最低点与活塞最高点至少分离 1 mm；轴承零名义运行间隙及半宽支承、凸轮穿入使整体装配间隙不通过。
P1	3	3	3	三种各 30 s 有效呈现均值 112.5667/111.7333/112.9333 FPS；末态在松手前窗口完成，松手后的渲染失败单列。 [E5]	三种原生有效呈现均值为 101.4667 / 113.9 / 107.8667 FPS，固定各 30 秒，没有使用页面自报 FPS 代替。
P2	1	0	0	逐秒最低均≥60，但外观状态有 1 次 >33.33 ms 长帧，严格零长帧要求失败。 [E5]	逐秒最低均超过 60 FPS，但外观状态有一次超过 33.33 ms 的长帧；严格零长帧条件失败。
P3	1	1	1	环境、质量、原生呈现记录、有效样本和浏览器中断恢复全部保留；未择优重跑有效窗口。 [E5, E9]	记录硬件、120 Hz 显示器、1440×900/DPR1、最高质量、阴影、原始压缩 trace、解析器及限制；演示服务同时运行，未声称隔离 GPU 负载。
P4	1	0.2	0.8	resize 能更新画布；选中后持续渲染冻结使交互稳定性失败。最小化未观察到 hidden，后台恢复未知。 [E2, E4, E6]	相机、拾取响应与 resize 验证正常；前台切换尝试未让原页进入 hidden，不能把这一结果当作实际后台恢复通过，也不能判作作品故障。

原始总分：原生对照 72.8；APEX 83.8。完整验收：两组均失败。原始记录中的 passed/partial/failed/not-verified 与上述数值共同保留在各自 evaluation.json，未因排版重新评分。

补充表 2 | 硬上限、未验证项与敏感性

情形	原生对照	APEX	解释
原始分	72.8	83.8	37 项加总
主结果最终分	40.0	83.8	原生 C2 = 40、C3 = 55，取最低适用上限
仅移除 C2	55.0	83.8	C3 仍成立
移除全部上限	72.8	83.8	保留 11.0 分原始差异
仅以同条件补测更新 APEX P2	40.0	84.8	补充重算，不替代主结果 83.8
未验证可用分	1.0	0.7	不是置信区间或额外已得分

C2 的依据是普通选中/旋转松手导致原程序持续渲染异常；C3 的依据是小头与活塞销完全径向分离 105 mm、孔轴与销轴近乎垂直。APEX 的 26 mm 为大头轴向错位，径向联动和部分支承仍存在，原评分在 S/K 中扣减而未应用 C3。两者均未达到完整机械要求。原生对照数值凸轮/曲轴转角比正确且存在实际运动，所以未加用 C4。

原生对照未验证分包括连杆有效悬停 0.3、密闭燃烧室压缩比 0.5、后台恢复 0.2；APEX 包括后两项共 0.7。即使原生对照的未验证项全部成立，已确认的 C2/C3 仍限制最终分。

补充表 3 | 全会话树执行与资源

指标	原生对照	APEX	说明
墙钟时间 (ms)	3,073,885	1,604,643	提交至全树自然空闲；会话和步骤不作质量分
实际会话数	1	6	提交至全树自然空闲；会话和步骤不作质量分
完成步骤	227	318	提交至全树自然空闲；会话和步骤不作质量分
非缓存输入 token	160,939	451,959	官方 token-meter 汇总全会话树
输出 token	265,713	1,229,906	官方 token-meter 汇总全会话树
缓存读取 token	52,739,072	59,977,084	官方 token-meter 汇总全会话树
缓存写入 token	0	0	官方 token-meter 汇总全会话树
工具失败事件	2	8	可与非零进程退出重叠
进程非零退出事件	9	10	含生成期间的试跑与修正过程

两组均一次父提示、零评价方补提示、零任务重投。原生对照提交于 11:06:09.954 UTC，自然完成事件为 11:57:12.284 UTC，保存的全树空闲边界为 11:57:23.839 UTC。墙钟时间按提交至空闲计算，包含末端轮询间隔。原始导出驱动在自然完成后退出 1，不应解释为模型生成中止。没有供应商账单，分类 token 不合并折算费用。

补充表 4 | 固定窗口的完整性能摘要

组别 / 状态	均值 FPS	最低逐秒 FPS	p95 / p99 (ms)	>33.33 ms 长帧
原生 / 外观	112.5667	104	16.666 / 16.667	1
原生 / 剖视与流动	111.7333	109	16.666 / 16.667	0
原生 / 剖视、流动与旋转	112.9333	108	16.666 / 16.667	0
APEX / 外观	110.2333	105	16.666 / 16.667	0
APEX / 剖视与流动	113.9000	104	16.666 / 16.667	0
APEX / 剖视、流动与旋转	118.2333	114	8.334 / 16.666	0

每窗口预热 5 s、记录 30 s；图 3 使用各自 30 个逐秒值，不计算组间置信区间。原生对照外观最大帧间隔为 116.666 ms。目标转速均为 2100 rpm，但原生对照前两个窗口实际初始转速分别约 2033.97 和 2031.22 rpm，结束约 2100 rpm。原生负荷为 0.75；APEX 根据 RPM 导出的负荷约 0.94345，并非相同物理工况。原生持续拖动窗口本身有效，松手后出现渲染异常，不以该窗口高帧率替代交互稳定性。两组后台恢复尝试始终报告 visible，因此未验证真正的 hidden 恢复。

补充表 5 | 执行偏差及其处置

事件	实际处置	对解释的影响
运行内身份见证插件未加载	中文路径编码错误；驱动仍提交原题；保留唯一原生付费样本	原运行内身份链不完整，不能写成全流程见证成功
首次零提示原型检查误报	Cordis 对函数属性代理使直接 constructor 比较不可靠；改查精确原型、构造器及 instanceof	后续仅确认同组合复演，不追溯补足原运行见证
一次零提示核验启动目录错误	tsx 在源码目录外未解析，发生于 Host 启动前；在正确目录核验	非模型任务重试，无新增模型提示
原导出器拒绝内部符号链接	确认目标仍位于成品内；记录链接和目标摘要；只读恢复已完成运行	导出失败与模型自然完成分开报告
初次性能浏览器关闭	第一窗口已完成，第二窗口未开始；保留第一窗口，新浏览器只记录余下两个窗口一次	原因不确定；不计作成品故障，不选择最佳样本
普通选中后持续渲染异常	在新页面复现并对比渲染计数、内部相位、堆栈	支持 C2；未修改成品或覆盖初次结果
APEX 新增 Finder 元数据	71 个原文件逐项一致；额外 .DS_Store 单列，不删除	不把系统元数据变化误写成源码被改
原生模型轨迹含宽泛 pkill	保留在原事件审计；评价者未采用同类清理	无证据证明造成后来的浏览器关闭，不建立该因果关系

模型生成、冻结成品、测量适配与报告分别保留来源。目录分离、workspace-write 和污染日志筛查未证明所有读取通道严格隔离。量表原文提出匿名视觉评价，但本次实际评价非盲，且评价方参与过 APEX 开发；这是相对计划的偏差，不能宣称盲评完成。

补充表 6 | 数据与代码索引

本表路径相对本论文公开目录。公开副本保留评分、选定测量与重建代码；完整会话、原始 trace、截图、私人配置和冻结应用未公开。删减范围见 SANITIZATION.md；公开摘要不能替代未公开原始证据的独立核验。

编号	记录位置	对应内容
输入	data/prompt.md；data/rubric.md；data/protocol.md	冻结原题、量表及运行前协议副本
E1	data/comparison.json	自然完成、耗时与用量摘要；原始会话和导出日志未公开
E2	data/native-evaluation.json	评分及判定依据；完整浏览器验收和截图未公开
E3	data/geometry-native.json；data/mechanics-native.json	世界坐标、孔轴、凸轮、气门与派生量
E4	data/interaction-native.json	新页面采样、渲染计数与错误摘要；原始堆栈未公开
E5	data/performance-native-initial.json；data/performance-native-remaining.json；data/performance-apex.json	六个窗口的逐秒呈现数与统计量；原始 trace 未公开
E6	data/native-evaluation.json；data/apex-evaluation.json	保留后台恢复未验证结论；原始尝试未公开
E7	data/comparison.json；data/native-evaluation.json	配置与全会话树用量摘要；完整事件和请求未公开
E8	冻结成品未公开	不能仅凭派生坐标独立复验成品实现与缺陷
E9	data/deviations.json	偏差摘要；完整配置、身份见证和恢复日志未公开
APEX	data/apex-evaluation.json；data/geometry-apex.json	原 83.8 分、37 项判定与 APEX 实际坐标
比较	data/comparison.json；data/scores.csv	比较指标与全部评分
原件	manifest.json；SANITIZATION.md	公开文件摘要与删减范围；不证明未公开日志真实性
图表	data/source-data.json；data/inputs-manifest.json；figures/	显示值、七份公开输入摘要与矢量图
排版	article.zh.md；supplement.zh.md；reproduce/	中文文本与绘图、排版代码
引文	citations.json；references.enw	出版社与 Crossref 核对记录及 EndNote 导出

补充说明 1 | 流动、尺寸与相位的补充证据

原生对照润滑主输送曲线首尾相差 184.8134 mm，粒子在开放端回绕；独立回流曲线的存在不能证明全系统连通。冷却主曲线闭合，但支路网络未完整连接。原生喷油更新不使用曲轴相位；保持粒子状态并依次设置 0、180、340、348、360、400、540、720° 时，喷流位置和透明度不变。APEX 第 1 缸喷束在 346-372° 出现，345° 和 373° 关闭。

原生对照连杆孔中心距 410 mm 保持不变，大头与曲柄销中心距接近零，但小头最大错位为 105 mm；孔轴问题另由世界方向检验。数值相位检验中的 96 次内部方向检查、25 对跨周期位置检查通过，不因此取消真实装配缺陷。原生推杆实体长度为 767.1516-774 mm，端点球间距仅 100 mm。原生气门组的 x、z 坐标均为零，而弹簧位于各缸坐标及 $z = \pm 34\text{ mm}$ 。

原生 77 个受检圆截面有 24 个弦高不超过 0.1 mm，APEX 37 个中有 20 个。原生主轴颈、连杆颈、活塞销的相应弦高约 0.1233、0.1161、0.1258 mm；其活塞裙部几何单侧间隙 0.6 mm，与说明卡 0.09-0.12 mm 不一致。这些检查仅覆盖所列网格和角度，不替代全部几何的制造公差或密闭气体域验证。

补充说明 2 | 冻结原始任务

以下为原 PROJECT_PROMPT.md 内容，保持原意和条目，不向模型加入本文的评分、错误位置或结论。

请生成一个四冲程柴油机的高精度3D交互仿真系统，要求如下：

一、结构与部件建模（全尺寸、可拆解级精度）

· 完整呈现所有核心零部件，包括但不限于：· 固定件：气缸体、气缸盖、油底壳、飞轮壳、正时齿轮室 · 运动件：活塞（含活塞环组）、活塞销、连杆（含连杆大头瓦）、曲轴（含主轴颈、连杆颈、平衡重）、飞轮 · 配气机构：凸轮轴、挺柱、推杆、摇臂、气门（进气/排气）、气门弹簧 · 燃油系统：高压油泵、喷油器、燃油滤清器、高压油管 · 润滑系统：机油泵、机油滤清器、主油道、机油冷却器 · 冷却系统：水泵、节温器、散热器、缸体水套、水道管路 · 进排气系统：进气管、排气管、涡轮增压器（若有）、中冷器

二、物理运动仿真（四冲程循环，精确相位）

· 按 吸气→压缩→做功→排气 顺序驱动曲轴旋转，活塞往复运动，气门开闭与凸轮相位严格同步。 · 运动速度可调（支持手动拖拽旋转视角），并显示当前曲轴转角及对应冲程阶段。 · 冷却液和润滑油需呈现流动方向（可用粒子或半透明流线示意），并随发动机工作状态（转速/负荷）动态变化流量。

三、交互与信息提示（鼠标悬浮触发）

· 当鼠标悬停于任一零件表面时，弹出悬浮信息卡，内容需包含： · 零件名称（中英文对照） · 材料与制造工艺（如：锻造钢、铝合金、铸铁等） · 功能描述（在该柴油机中的作用） · 关键设计参数（如活塞销直径、曲轴偏心距、气门升程、压缩比等） · 当前运动状态（如“正在压缩上行”、“排气门开启中”）

四、视觉与呈现要求

· 采用PBR物理渲染，不同零件使用差异化材质（金属光泽、磨砂、橡胶等）和颜色区分，并带有半透明剖视模式（可一键切换），便于观察内部油道、气道及运动干涉。 · 提供多视角预设（俯视、侧视、剖视、自由视角），并支持缩放、旋转、平移。 · 界面整洁，带有图例和状态面板（显示转速、水温、油压等模拟参数）。

五、精细度目标

· 零件建模公差级别达0.1mm级视觉精度，运动间隙可见但不失真。 · 所有螺栓、密封圈、垫片等细节件也应体现，但可简化为示意模型。 · 运动动画帧率不低于60fps，保证流畅性。

请基于以上要求，生成可直接运行或嵌入网页的3D仿真（推荐使用Unity、Unreal或Three.js实现），并附带简洁的操作引导。

补充说明 3 | 研究与出版状态

本研究未随机化、未盲评、未预注册跨任务重复。原评分、所有测量失败和恢复记录保留；论文重构没有新增模型生成或改变原始成品。作者、单位、通讯作者及经费信息未提供，未编造署名。本文是项目的中文研究工作稿，不代表经期刊同行评议、录用或发表。内部自查未作为独立同行评审证据。

对发布前的作者核验，仍需确认正式署名、利益关系与研究责任分工；本文不擅自将未知信息写为“无利益冲突”或“无经费”。本仓库公开脱敏评分、选定测量与论文复现材料。完整日志和冻结应用未公开，因此公开读者不能独立复验全部运行与成品判定。